

exercice 20

Notons $I = [\frac{\pi}{2}; \pi[$

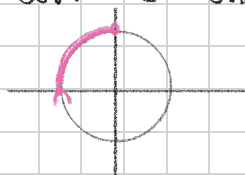
Notons que f est bien définie pour tout $x \in I$.

1) d'application f est bien dérivable sur I car f est un quotient d'applications dérivables sur I .

Ainsi pour tout $x \in I$ $f'(x) = \frac{-\cos x}{(\sin x)^2}$

pour tout $x \in I$ $(\sin x)^2 \geq 0$ car un carré est toujours positif ainsi f' est du signe de $-\cos x$.

Or, sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$, $-\cos x = 0$ en $\frac{\pi}{2}$ et $-\cos x \geq 0$



ainsi on obtient bien le tableau de variation suivant :

x	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\cos x$	0	+
$f'(x)$		+
f	1	$+\infty$

ainsi f est strictement croissante.

Par ailleurs • $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{2})} = 1$

$$\left. \begin{array}{l} \sin x \xrightarrow{x \rightarrow \pi^+} 0^+ \text{ donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi^+} +\infty \\ \sin x \xrightarrow{x \rightarrow \pi^-} 0^- \text{ donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi^-} -\infty \end{array} \right\}$$

la fonction f étant continue et strictement croissante d'après le théorème de la bijection f est bien bijective sur $[1; +\infty[$ à valeurs dans $[1; +\infty[$

2) Soit $y \in \mathbb{R}$, considérons l'équation d'inconnue $x \in [\frac{\pi}{2}; \pi[$; procédons par doubling implication.
 Notons que $\forall x \in [\frac{\pi}{2}; \pi[$ $f(x) > 0$ donc $y \in \mathbb{R} -$ n'admet pas de solution.

Supposons que $y \in \mathbb{R}_+$

équivalence

$$f(x) = y \quad [1; +\infty[$$

$$(\Rightarrow) \frac{1}{\sin x} = y \quad \text{avec } \sin x \neq 0 \quad \text{car } x \in [\frac{\pi}{2}; \pi[$$

$$(\Rightarrow) \sin x = \frac{1}{y} \quad \text{car } x \mapsto \frac{1}{x} \text{ est bijective sur } [\frac{\pi}{2}; \pi[.$$

or $\sin x$ est strictement décroissante sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$ elle est bijective à valeurs dans $]0; 1]$

$$\text{De plus } \arcsin : [-1; 1] \longrightarrow [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$$

on a $\sin(\pi - x) = \sin x$ par symétrie

$$\text{Ainsi } \sin x = \sin(\pi - x) = \frac{1}{y} \quad \text{où } \pi - x \in [0; \frac{\pi}{2}] \quad \text{car } x \in [\frac{\pi}{2}; \pi[$$

$$(\Rightarrow) x = \pi - \arcsin\left(\frac{1}{y}\right) \quad \text{à condition que } \frac{1}{y} \in]0; 1]$$

$0 < \frac{1}{y} \leq 1$ d'où $y < 0$ ou $1 \leq y$.

on a alors $y \in]-\infty; 0[\cup [1; +\infty[$ or on avait supposé $y \in \mathbb{R}_+$ donc $y \in [1; +\infty[$

Ce qui est le cas car on a supposé que $y \in [1; +\infty[$

Ainsi pour tout $x \in [\frac{\pi}{2}; \pi[$ la réciproque de f est de la forme :

$$f^{-1} : \begin{cases} [1; +\infty[\longrightarrow [\frac{\pi}{2}; \pi[\\ y \longmapsto \pi - \arcsin\left(\frac{1}{y}\right) \end{cases}$$